

Mat1085 - Arasınay-Güz-2025

S1. $h(x) = \begin{cases} \frac{7x-1}{x^2+1} & \text{eğer } x \leq 0 \\ x+2 & \text{eğer } x > 0 \end{cases}$ ve $k(x) = \tan\left(\frac{2x+1}{1-x}\right)$ olsun.

(a) (4 puan) $h(x)$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

(b) (6 puan) $k(x)$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

S2.(10 puan) $l(x) = -10 + 6x - x^2$ fonksiyonunun grafiğini **kaydırma ve yansıtma tekniklerini** kullanarak çiziniz. Tam puan alabilmek için tüm adımları açıkça gösteriniz.

S3. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız (L'Hopital Kuralı **KULLANILMAYACAKTIR**):

(a) (6 puan) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+4-4\sqrt{x}}{(x-2)^2}$

(b) (10 puan) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - 3x + 6} - \sqrt{x^2 + 3})$

(c) (13 puan) $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \left(\sqrt{x} + \frac{1 - \cos(2\pi - 2x)}{|x - \pi|} \right)$

S4. (13 puan)

$$f(x) = \begin{cases} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{eğer } x > 0 \\ 2 & \text{eğer } x \leq 0 \end{cases} \quad \text{ve} \quad g(x) = 2x$$

şeklinde veriliyor.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (f \circ g)(x) \neq f\left(\lim_{x \rightarrow 0} g(x)\right)$$

Bunu gösteriniz ve nedenini açıklayınız.

S5. (13 puan)

$$x = \sin(2x)$$

denklemini sağlayan bir x değerinin $[-\pi, \pi]$ aralığında var olduğunu gösteriniz. **Grafik kullanmadan, analitik bir açıklama yapınız.**

S6. (a) (13 puan) **Türev tanımını** kullanarak,

$$f(x) = \frac{1}{2x+1}$$

fonksiyonunun $x = 4$ noktasındaki türevini bulunuz ve bu noktadaki teğet doğrusunun denklemini yazınız.

(b) (12 puan)

$$\pi^{100} + 3x^2y = y^2 \sec\left(\frac{1}{y}\right) + 28e^{27}$$

ise $\frac{dy}{dx}$ 'i bulunuz.